Tianyuan Waterproof

الوثائق الفنية باللغة العربية

ترجمة مرجعية أُعدت بأدوات ترجمة مساعدة. يرجى التحقق من البيانات الفنية بمقارنتها بالأصل الإنجليزي ونشرة البيانات الفنية للمنتج المعروض. أُرفق المستند الإنجليزي الأصلي بالكامل في الملحق.

صفحة المرجع الأصلي 1

TIANYUAN WATERPROOF

ورقة البيانات التقنية

غشاء مقاوم للماء بيتوميني معدل بالبوليمر ذاتي الالتصاق | 01 إصدار | 2026 يوليو | TY-SA-TDS-01

ورقة باردة لأنظمة العزل المائي المخفية

نظرة عامة على المنتج

الوصف

غشاء Tianyuan للوقاية من المياه المعدل بالبوليمر القابل للالتصاق الذاتي هو شريط منتج في المصنع يدمج مركب عازل للماء معدّل بالبوليمر وطبقة لاصقة حساسة للضغط محمية بواسطة بطانة قابلة للإزالة. الغشاء مخصص للعزل المائي المخفي والتطبيق البارد دون استخدام شعلة مفتوحة بشكل روتيني.

التطبيقات النموذجية

الأسطح والأساسات والأقبية ● الأنفاق والمترو والهياكل الخدمية ● المنصات، الجدران الاستنادية والمناطق الرطبة ● الركائز المقدمة Tianyuan المعدنية والخشبية حيثما تم الموافقة عليها تقنياً. تم استخراج صور المنتجات من مواد كتالوج.

تكوين المنتج

التكوين المتاح للمعامل

معزز بالبوليستر :PY / غير معزز :N عائلة المنتج

ورق ألومنيوم / رمل ناعم / خيار ذاتي اللصق مزدوج الوجه / PET فيلم / PE طبقة سطحية من فيلم

السطح السفلي بتومين معدل بالبوليمر قابل للالتصاق الذاتي مع بطانة إزالة.

السُمك الاسمي N: 1.2، 1.5، 2.0 mm ؛ PY: 2.0، 3.0، 4.0 mm

العرض القياسي 1,000 mm

مساحة اللفة النموذجية 10، 15، 20 أو 30 m^2، حسب السماكة والتكوين

التطبيق: تم تطبيقه باردا؛ البرايمر والملحقات وفقا للركيزة وبيان الطريقة المعتمدة

المعيار المرجعي GB 23441-2009، ساري في تاريخ إصدار المستند

حالة الوثيقة

المقدم. أكد رمز المنتج النهائي والدرجة Tianyuan جداول التكوين والأداء في هذا المستند الفني موحدة استنادًا إلى كتالوج .المعلنة وقيم الاختبار مقابل أحدث تقرير اختبار مصنع موقع قبل الإصدار الخارجي

صفحة المرجع الأصلي 2

TIANYUAN WATERPROOF

ورقة البيانات التقنية

هيكل المنتج والاختيار دليل هيكل المنتج والاختيار | TY-SA-TDS-01

PY و N معلومات نظام عامة لتكوينات الغشاء الذاتي اللصق

بنية الغشاء

السُمك 1.2-4.0 mm

يعتمد على التكوين

المرونة عند درجات الحرارة المنخفضة

-30°C إلى

اعتمادًا على الدرجة والسطح

احتجاز الماء 0.2-0.3 MPa

بدون تسرب ،120 min

التطبيق: يُطبّق باردًا

لا يوجد لهب مفتوح روتيني

دليل اختيار المنتج

الملاحظة الفنية PY النوع N عامل الاختيار النوع

.التقوية ورقة مرنة غير مقواة ورقة مقواة بالبوليستر اختر وفقًا للحركة والتعامل وتصميم المشروع

.يجب أن تتطابق السماكة النهائية مع نظام العزل المائي المعتمد 4.0 mm / 3.0 / 2.0 mm 2.0 / 1.5 / 1.2 السماكة النموذجية

لاصق من الجانبين PE / لاصق من الجانبين / رمل ناعم PE / PET / PE خيارات السطح

.رمز السطح يؤثر على تسلسل الربط وتوافق الطبقة العلوية

الاستخدام النموذجي: التفاصيل المعقدة والأعمال المخفية الملصقة بالكامل

غشاء ميداني قوي وطلب أشد على الشد

تصميم المشروع وحالة الركيزة لهما الأولوية. الخصائص الرئيسية للمنتج

تركيب بارد بدون استخدام الشعلة بشكل روتيني ● الربط الكامل للسطح يساعد في الحد من هجرة المياه الجانبية ● طبقة ● لاصقة مرنة تتكيف مع حركة الركيزة الطفيفة

تطبيق يتحكم فيه بطانة الفصل ومعالجة نظيفة ● متوافق مع العزل المائي المخفي الأفقي والعمودي ● تكوينات متعددة ● للأسطح والتدعيم

ملاحظة اختيار

هذه الورقة التقنية لا تحل محل تصميم نظام المشروع. تأكد من تطابق الركيزة، والتعرض، وتصريف المياه، وطبقة الحماية، وفواصل الحركة، والبرايمر، وملاءمة الإكسسوارات قبل تحديد الغشاء.

صفحة المرجع الأصلي 3

TIANYUAN WATERPROOF

ورقة البيانات التقنية

غير المعزز N الأداء الفني - النوع N بيانات فنية لنوع | TY-SA-TDS-01

GB 23441-2009 القيم المرجعية النموذجية مستندة إلى الكتالوج المقدم وتصنيف

التصنيف

المادة الأساسية، السطح العلوي، الدرجة، السماكة، العرض، مساحة اللفة النموذجية

N PE I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2

N PET I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2

الخصائص الفيزيائية m^2 30 / 20 / 15 / 10 mm 1000 mm 2.0 / 1.5 / 1.2 اختيار المشروع N D

الخاصية PE-I PE-II PET-I PET-II D

- 200 150 200 150 ≥ ، N/50mm ،قوة الشد

≥ ،% ،التمدد عند أقصى قوة

- 200 200 30 30

≥ ،% ،تمدد الشقوق الإسفلتية

250 250 150 150 450

سلوك الامتداد لا انفصال للطلاء والغشاء قبل الغشاء

كسر

لا يوجد فصل بين الطلاء والفيلم قبل الغشاء

كسر

لا يوجد فصل بين الطلاء والفيلم قبل الغشاء

كسر

لا يوجد فصل بين الطلاء والفيلم قبل الغشاء

كسر

-

- 40 30 110 60 ≥ ،N ،قوة تمزق المسامير

70°C، ≤2 mm الانزلاق ،70°C ≤2 mm الانزلاق ،70°C ≤2 mm الانزلاق ،70°C ≤2 mm الانزلاق ،70°C مقاومة الحرارة
≤2 mm الانزلاق

مرونة درجة الحرارة المنخفضة

-20°C، بدون تشقق ،-30°C بدون تشقق ،-20°C بدون تشقق ،-30°C بدون تشقق ،-20°C

لا ،0.2 MPa / 120 min إحكام الماء

تسرب

لا ،0.2 MPa / 120 min

تسرب

لا ،0.2 MPa / 120 min

تسرب

لا ،0.2 MPa / 120 min

تسرب

لا ،0.2 MPa / 120 min

تسرب

≥ ، N/mm ،قوة التقشير، الغشاء إلى الغشاء

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

≥ ، N/mm ،قوة التقشير، الغشاء إلى الألمنيوم

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

مناعة المسامير ضد تسرب الماء

نجاح نجاح نجاح نجاح نجاح

≤ ،مقاومة الزيت، الألواح

2 2 2 2 2

≥ ،min ،زمن الاحتجاز / اللزوجة

20 20 20 20 20

الشيخوخة الحرارية والثبات

الممتلكات المتطلب المعتاد

80 ≤ ،% ،احتفاظ بقوة الشد

PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400 % ،الاستطالة بعد الشيخوخة

.بدون تشققات ;-28°C; D: -18°C :الدرجة الثانية ;-18°C :مرونة منخفضة الحرارة بعد التقدم في العمر الدرجة الأولى

1.5 ≥ ، N/mm ،قوة التقشير للألمنيوم بعد الشيخوخة

المظهر بعد اختبار الثبات الحراري: لا انتفاخ، أو طي، أو انزلاق أو تدفق

2.0 ≤ ،% ،معدل التغير في الأبعاد

حالة البيانات

المقدم. تأكد من فئة المنتج المعلنة، وطريقة الاختبار، ورمز Tianyuan القيم أعلاه تعيد إنتاج وتطبيع البيانات الفنية في كتالوج .السطح والقيمة النهائية مقابل أحدث تقرير اختبار نوع المصنع وشهادة تحليل الدفعة قبل إصدار هذا البيان الفني خارجيًا

صفحة المرجع الأصلي 4

4 صفحة | TIANYUAN WATERPROOF | www.tyuanwaterproof.com

TIANYUAN WATERPROOF

ورقة البيانات التقنية

PY البيانات الفنية الأداء الفني - بوليستر معزز النوع PY النوع | TY-SA-TDS-01

GB 23441-2009 القيم المرجعية النموذجية مستندة إلى الكتالوج المقدم وتصنيف

التصنيف

المادة الأساسية، السطح العلوي، الدرجة، السماكة، العرض، مساحة اللفة النموذجية

PY PE / S / D I 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

الخصائص الفيزيائية PY PE / S / D I / II 3.0 / 4.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

I II الدرجة العقارية

g/m²، ≥ 2.0 mm : 1300; 3.0 mm : 2100; 4.0 mm : 2900; 3.0 mm : 2100; 4.0 mm : المحتوى القابل للذوبان، 2900.

N/50mm ، ≥ 2.0 mm : ؛350 3.0/4.0 mm : 450 3.0 mm : ؛600 4.0 mm : 800 ،قوة الشد

40 ≥ 30 ،% ،الاستطالة عند أقصى قوة

بدون انزلاق أو تدفق أو تنقيط ،70°C بدون انزلاق أو تدفق أو تنقيط ،70°C مقاومة الحرارة

بدون تشقق ،-30°C بدون تشقق ،-20°C المرونة في درجات الحرارة المنخفضة

بدون تسرب ،0.3 MPa / 120 min بدون تسرب ،0.3 MPa / 120 min ضد تسرب المياه

1.0 ≥ 1.0 ، N/mm ،قوة التقشير، الغشاء إلى الغشاء

1.5 ≥ 1.5 ، N/mm ،قوة التقشير، الغشاء إلى الألمنيوم

مقاومة وتماسك المسامير للماء: نجح

2 ≤ 2 ،مقاومة النفط، الألواح

15 ≥ 15 min، ،مدة الاحتفاظ / اللزوجة

40 30 ≥ ،%،الاستطالة بعد التعرض للحرارة

لا توجد تشققات ،28°C- لا توجد تشققات ،18°C- المرونة عند درجة الحرارة المنخفضة بعد الشيخوخة

1.5 1.5 ≥ ، N/mm ،قوة التقشير بعد التعرض للشيخوخة

1.0 1.5 ≤ % ،الاستقرار الأبعادي

التغليف، التخزين وملاحظات التركيب 1.5 1.5 ≥ ، N/mm ،قوة تقشير البيتومين الذاتي اللصق

التغليف والتخزين ● يتم تغليف كل رول بشكل فردي ووضع ملصق عليه. ● يُخزّن عموديًا في مكان جاف وجيد التهوية ومعتم. ● احمِ البطانة الواقية من أشعة الشمس والحرارة والملوثات. ● لا تكدس أو تنقل بطريقة تشوه الرولات.

قيود التطبيق ● الاستخدام على الركائز النظيفة والجافة والمستقرة والمتوافقة. ● قد يكون الطلاء التحضيري مطلوبًا وفقًا لمسامية الركيزة وطريقة تنفيذ المشروع. ● لا تطبقه أثناء المطر أو الثلج أو وجود مياه راكدة أو الرياح القوية. ● هذا المنتج مخصص للاستخدام المخفي إلا إذا سمح التشطيب والتصميم المختار صراحة بالكشف.

تنويه تقني

المقدمة ومبادئ التركيب المتاحة للجمهور. يجب التحقق من ملاءمة المنتج، Tianyuan تم إعداد هذا المستند من بيانات كتالوج المصنعية الموقعة الأخيرة، وتقرير الاختبار، وبيان الطريقة، TDS الأداء المعلن، تصميم النظام والامتثال لكل مشروع. تسود نسخة واللوائح المحلية.

SELF-ADHERING POLYMER MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

Cold-applied sheet for concealed waterproofing systems

PRODUCT OVERVIEW

DESCRIPTION

Tianyuan Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Waterproofing Membrane is a factory-produced sheet incorporating a polymer-modified bituminous waterproofing compound and a pressure-sensitive self-adhesive layer protected by a removable release liner. The membrane is intended for concealed waterproofing and cold application without routine use of an open flame.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and utility structures
- Podiums, retaining walls and wet areas
- Metal and timber substrates where technically approved



Product images extracted from supplied Tianyuan catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available configuration
Product family	N: non-reinforced / PY: polyester reinforced
Top surface	PE film / PET film / aluminum foil / fine sand / double-sided self-adhered option
Lower surface	Self-adhering polymer-modified bitumen with release liner
Nominal thickness	N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm
Standard width	1,000 mm
Typical roll area	10, 15, 20 or 30 m², subject to thickness and configuration
Application	Cold applied; primer and accessories according to substrate and approved method statement
Reference standard	GB 23441-2009, current at the document issue date

DOCUMENT STATUS

The configuration and performance tables in this TDS are normalized from the supplied Tianyuan catalog. Confirm the final product code, declared grade and test values against the latest signed factory test report before external issue.

PRODUCT STRUCTURE AND SELECTION GUIDE

Generic system information for N and PY self-adhering membrane configurations

MEMBRANE STRUCTURE

SELF-ADHERED MEMBRANE STRUCTURE

Protective surface	PE / PET film, aluminum foil or fine sand
Carrier / reinforcement	High-strength film or polyester reinforcement
Waterproofing compound	Polymer-modified bitumen compound
Pressure-sensitive adhesi	Self-adhering modified bitumen layer
Release liner	Silicone-coated release film or paper

THICKNESS	LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY	WATERTIGHTNESS	APPLICATION
1.2-4.0 mm	**to -30°C**	**0.2-0.3 MPa**	**Cold-applied**
Configuration dependent	Grade and surface dependent	120 min, no leakage	No routine open flame

PRODUCT SELECTION GUIDE

Selection factor	Type N	Type PY	Technical note
Reinforcement	Non-reinforced flexible sheet	Polyester-reinforced sheet	Select according to movement, handling and project design.
Typical thickness	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 3.0 / 4.0 mm	Final thickness must match the approved waterproofing system.
Surface options	PE / PET / double-sided self-adhered	PE / fine sand / double-sided self-adhered	Surface code affects bonding sequence and overlayer compatibility.
Typical use	Complex details and concealed fully bonded work	Robust field membrane and higher tensile demand	Project design and substrate condition take precedence.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Cold-applied installation without routine torching
- Full-surface bonding helps limit lateral water migration
- Flexible adhesive layer accommodates minor substrate movement
- Release-liner controlled application and clean handling
- Compatible with horizontal and vertical concealed waterproofing
- Multiple surface and reinforcement configurations

SELECTION NOTE

This TDS does not replace project system design. Confirm substrate, exposure, drainage, protection layer, movement joints, primer and accessory compatibility before specifying the membrane.

TECHNICAL PERFORMANCE - NON-REINFORCED TYPE N

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
N	PE	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	PET	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	D	Project selection	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	PE-I	PE-II	PET-I	PET-II	D
Tensile force, N/50 mm, ≥	150	200	150	200	-
Elongation at maximum force, %, ≥	200	200	30	30	-
Asphalt fracture elongation, %, ≥	250	250	150	150	450
Stretch behavior	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	-
Nail tear strength, N, ≥	60	110	30	40	-
Heat resistance	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack
Watertightness	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2	2	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	20	20	20	20	20

THERMAL AGEING AND STABILITY

Property	Typical requirement
Tensile force retention, %, ≥	80
Elongation after ageing, %	PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400
Low-temperature flexibility after ageing	Grade I: -18°C; Grade II: -28°C; D: -18°C; no crack
Peel strength to aluminum after ageing, N/mm, ≥	1.5
Appearance after thermal stability test	No bulging, folding, sliding or flow
Dimensional change rate, %, ≤	2.0

DATA STATUS

The values above reproduce and normalize the technical data in the supplied Tianyuan catalog. Confirm the declared product grade, test method, surface code and final value against the latest factory type-test report and batch Certificate of Analysis before issuing this TDS externally.

TECHNICAL PERFORMANCE - POLYESTER REINFORCED TYPE PY

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
PY	PE / S / D	I	2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
PY	PE / S / D	I / II	3.0 / 4.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	Grade I	Grade II
Soluble content, g/m², ≥	2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900	3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900
Tensile force, N/50 mm, ≥	2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450	3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800
Elongation at maximum force, %, ≥	30	40
Heat resistance	70°C, no sliding, flowing or dripping	70°C, no sliding, flowing or dripping
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack
Watertightness	0.3 MPa / 120 min, no leakage	0.3 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	15	15
Elongation after thermal ageing, %, ≥	30	40
Low-temperature flexibility after ageing	-18°C, no crack	-28°C, no crack
Peel strength after ageing, N/mm, ≥	1.5	1.5
Dimensional stability, %, ≤	1.5	1.0
Self-adhered bitumen peel strength, N/mm, ≥	1.5	1.5

PACKAGING, STORAGE AND INSTALLATION NOTES

PACKAGING AND STORAGE

- Rolls individually wrapped and labeled.
- Store upright in a dry, ventilated, shaded area.
- Protect the release liner from sunlight, heat and contamination.
- Do not stack or transport in a manner that deforms the rolls.

APPLICATION LIMITATIONS

- Use on clean, dry, stable and compatible substrates.
- Primer may be required according to substrate porosity and project method statement.
- Do not apply during rain, snow, standing water or strong wind.
- This product is intended for concealed use unless the selected finish and design expressly permit exposure.

TECHNICAL DISCLAIMER

This document is prepared from the supplied Tianyuan catalog data and publicly available installation principles. Product suitability, declared performance, system design and compliance shall be verified for each project. The latest signed factory TDS, test report, method statement and local regulations take precedence.